

Algebra e Geometria Lineare

Luca Giandomenico
2022-2023

Indice

Spazio vettoriale:	5
Definizione:	5
Sottospazio vettoriale:	6
Definizione:	6
Teorema di caratterizzazione degli spazi vettoriali:	6
Combinazione Lineare:	7
Vettori linearmente dipendenti e linearmente indipendenti:	7
Insieme di generatori:	7
Definizione:	8
Span e sottospazio generato:	8
Definizione:	8
Base di uno spazio vettoriale:	8
Definizione:	8
Teorema della base:	9
Teorema del completamento a base:	9
Formula di Grassmann:	9
Sistema di equazioni lineari:	9
Sistemi lineari e matrici:	10
Matrice dei coefficienti:	10
Vettore incognito:	10
Vettore dei termini noti:	10
Sistema a gradini:	11
Matrice ridotta per righe:	11
Metodo di riduzione per righe di GAUSS:	11
Rango di una matrice:	11
Rango di una matrice:	11
Rango di una matrice quadrata:	12
Teorema di Rouchè-Capelli:	12
Teorema di Kronecker:	13
Minore:	13
Matrici:	13
Dimensione di una matrice:	13
Matrice quadrata:	13

Somma di matrici:	13
Matrice opposta:	14
Differenza tra matrici:	14
Prodotto di una matrice per uno scalare:	14
Prodotto tra matrici:	15
Matrice trasposta:.....	15
Determinante di una matrice	16
Determinante di matrici 2×2 :	16
Determinante di matrici 3×3 (Metodo di Sarrus):.....	16
Teorema di Laplace:.....	17
Matrice Inversa:	17
Sviluppo di Laplace per righe:	18
Sviluppo di Laplace per colonne:	18
Proprietà del determinante:	18
Teorema di Binet:	19
Metodo di Cramer:.....	19
Applicazioni lineari:.....	20
Definizione:	20
Nucleo di un'applicazione lineare:.....	20
Definizione:	20
Criterio di iniettività:	20
Teorema di nullità più rango:	20
Immagine di un'applicazione lineare:	20
Definizione:	21
Omomorfismo:	21
Isomorfismo:	21
Endomorfismo:	21
Proprietà degli endomorfismi:	21
Matrice associata ad un'applicazione lineare:	21
Autovalori e autovettori:	22
Autospazio:	23
Polinomio caratteristico:.....	23
Calcolo del polinomio caratteristico:	24
Matrice del cambiamento di base:	24

Molteplicità algebrica:.....	24
Molteplicità geometrica:	24
Matrice diagonalizzabile:.....	24
Teorema di diagonalizzabilità:.....	24
Forme bilineari:	25
Prodotto scalare:	25
Proprietà del prodotto scalare:	26
Norma di un vettore:	26
Proprietà fondamentale:	27
Base ortogonale:.....	27
Base ortonormale:	27
Complemento ortogonale di un sottospazio:	27
Calcolo di una base del complemento ortogonale di un sottospazio vettoriale:.....	28
Teorema di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt.....	28
Calcolo della proiezione ortogonale di un vettore su un sottospazio:.....	29
Teorema spettrale:	29
Endomorfismo simmetrico:.....	29
Lemma 1 (matrice associata ad un endomorfismo simmetrico):.....	30
Lemma 2 (autovalori di un endomorfismo simmetrico):	30
Prodotto vettoriale:	30
Proprietà:	30
Condizione di parallelismo tra vettori:	30

Spazio vettoriale:

Uno spazio vettoriale sul campo K è un insieme V , i cui elementi si dicono vettori, dotato di:

Un'operazione binaria interna, indicata con $+$ e detta somma di vettori:

$$+: V \times V \rightarrow V$$

$$(v, w) \rightarrow v + w$$

Un'operazione binaria esterna, indicata con $*$ e detta prodotto di un vettore per uno scalare

$$: V \times K \rightarrow V$$

$$(\lambda, v) \rightarrow \lambda * v$$

Definizione:

Si dice che è uno spazio vettoriale sul campo K se l'insieme V munito delle operazioni di somma tra vettori e di prodotto di un vettore per uno scalare è una struttura algebrica che soddisfa le seguenti proprietà:

per ogni $u, v, w \in V$ e per ogni $\lambda, \beta \in K$ risulta che:

1. La struttura è un gruppo commutativo, ossia:
 - L'operazione $+$ gode della proprietà associativa:

$$(u + v) + w = u + (v + w)$$

- Esiste in V l'elemento neutro rispetto a $+$, cioè esiste l'elemento $0_v \in V$ tale che:

$$v + 0_v = v = 0_v + v$$

- Ogni elemento $v \in V$ ammette inverso rispetto a $+$ in V , cioè per ogni $v \in V$ esiste $w \in V$ tale che:

$$v + w = 0_v = w + v$$

Tale elemento si indica con: $-v$

- L'operazione somma tra vettori gode della proprietà commutativa:

$$v + w = w + v$$

2. L'operazione binaria esterna $*$ di prodotto di un vettore per uno scalare soddisfa le seguenti proprietà:

- Omogeneità:

$$\lambda * (\beta * v) = (\lambda * \beta) * v$$

- Esistenza dell'elemento neutro rispetto a $*$, cioè esiste un elemento $1 \in K$ tale che:

$$1 * v = v$$

- Proprietà distributiva rispetto alla somma di vettori:

$$\lambda * (v + w) = \lambda * v + \lambda * w$$

- Proprietà distributiva rispetto alla somma tra scalari:

$$(\lambda + \beta) * v = \lambda * v + \beta * v$$

Sottospazio vettoriale:

Un sottospazio vettoriale è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale tale da essere, a sua volta, uno spazio vettoriale rispetto alle operazioni di somma tra vettori e di prodotto di un vettore per uno scalare definite nello spazio di partenza.

Definizione:

Consideriamo uno spazio vettoriale V su un campo K , si dice che un sottoinsieme non vuoto S è un sottospazio vettoriale se S è uno spazio vettoriale su K rispetto alle operazioni di somma tra vettori e di prodotto di un vettore per uno scalare definite in V :

Indicate con $+$ l'operazione di somma e con $*$ l'operazione esterna di prodotto di un vettore per uno scalare, e presi s_1, s_2, s_3 tre qualsiasi elementi di S e λ, β due qualsiasi scalari, cioè due elementi del campo K devono valere le seguenti proprietà:

1. Proprietà associativa della somma:

$$(s_1 + s_2) + s_3 = s_1 + (s_2 + s_3)$$

2. Esistenza in S dell'elemento neutro rispetto alla somma, che indichiamo con 0_S :

$$s_1 + 0_S = s_1 = 0_S + s_1$$

3. Esistenza dell'elemento opposto $-s$ di un qualsiasi vettore $s \in S$:

$$s + (-s) = 0_S = -s + s$$

4. Proprietà commutativa della somma:

$$s_1 + s_2 = s_2 + s_1$$

5. Omogeneità del prodotto di un vettore per uno scalare:

$$\lambda * (\beta * s_1) = (\lambda * \beta) * s_1$$

6. Esistenza dell'elemento neutro rispetto al prodotto:

$$1 * s_1 = s_1$$

7. Proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma di vettori:

$$\lambda * (s_1 + s_2) = \lambda * s_1 + \lambda * s_2$$

8. Proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma tra scalari:

$$(\lambda + \beta) * s_1 = \lambda * s_1 + \beta * s_1$$

Teorema di caratterizzazione degli spazi vettoriali:

Un sottoinsieme non vuoto S di uno spazio vettoriale V su un campo K è un sottospazio vettoriale di V se e solo se S è chiuso rispetto alle due operazioni definite in V , cioè:

1. Per ogni $s_1, s_2 \in S$ risulta che $s_1 + s_2 \in S$
2. Per ogni $s \in S$ e per ogni $\lambda \in K$ risulta che $\lambda * s \in S$
3. Se $0_v \notin S$ allora si può immediatamente concludere che S non è un sottospazio vettoriale di V . Se $0_v \in S$ allora bisogna controllare che siano soddisfatte le due proprietà.

Combinazione Lineare:

Ragioniamo su uno spazio vettoriale V definito su un campo di scalari K e prendiamo n vettori $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ appartenenti a V .

Definiamo combinazione lineare di questi vettori una qualsiasi espressione della forma:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + \dots + a_n v_n$$

Dove a_1, a_2, a_3 sono n scalari qualsiasi del campo K .

La combinazione lineare può essere rappresentata anche con la seguente sommatoria:

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i$$

Vettori linearmente dipendenti e linearmente indipendenti:

Un insieme di vettori di uno spazio vettoriale è formato da vettori **linearmente indipendenti** se nessuno di essi può essere espresso come combinazione lineare degli altri vettori dell'insieme; se invece almeno un vettore si può esprimere come combinazione lineare degli altri, allora i vettori sono **linearmente dipendenti**.

Considero uno spazio vettoriale V su un campo K e siano $v_1, v_2, \dots, v_n$ vettori di V , si dice che gli n vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono **linearmente indipendenti** tra loro se prendendo n scalari $a_1, a_2, \dots, a_n$ in K e imponendo

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0$$

Risulta che la precedente uguaglianza è soddisfatta se e solo se:

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Cioè se e solo se l'unica n -upla di scalari che annulla la combinazione lineare $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0$ è la n -upla di coefficienti nulli.

Diciamo invece che i vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono **linearmente dipendenti** se oltre alla n -upla di scalari nulli ne esiste almeno una formata da scalari non tutti nulli che annulla la combinazione lineare.

Insieme di generatori:

Un insieme di generatori di uno spazio o di un sottospazio vettoriale è un insieme di vettori che permette di ricostruire, mediante combinazioni lineari, tutti i vettori dello spazio.

Definizione:

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K . Diciamo che un insieme di vettori $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è un insieme di generatori di V se ogni elemento di V si può esprimere mediante una combinazione lineare di tali vettori.

Quindi $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ è un insieme di generatori di V se e solo se per ogni $w \in V$ esistono n scalari $a_1, a_2, a_3 \dots a_n \in K$ tali che:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = \sum_{i=1}^n a_i v_i = w$$

basta un insieme di vettori a generare tutto lo spazio, cioè comunque si prenda un vettore dello spazio esiste una combinazione lineare dei vettori del sistema che restituisce il vettore dato.

Span e sottospazio generato:

Si dice **Span** di un insieme di vettori o sottospazio generato da un insieme di vettori l'insieme di tutte le loro possibili combinazioni lineari.

Definizione:

Siano V uno spazio vettoriale definito su un campo K e $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un insieme di vettori di V . Si dice Span o sottospazio generato dai vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$, l'insieme di tutte le loro possibili combinazioni lineari e si indica con una tra le seguenti combinazioni:

$$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

$$L(v_1, \dots, v_2, \dots, v_n)$$

$$\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$$

Base di uno spazio vettoriale:

Definizione:

Una base di uno spazio vettoriale è un sistema di generatori linearmente indipendenti che generano l'intero spazio vettoriale.

Dato uno spazio vettoriale V su un campo K , diciamo che un insieme di vettori $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ è una base di V se:

1. $v_1, v_2, \dots, v_n$ è un insieme di generatori di V
2. I vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti.

Ovvero:

Per ogni w in V esistono n scalari $a_1, a_2, \dots, a_n \in K$ tali che:

$$w = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

- I numeri $a_1, a_2, \dots, a_n$ sono le componenti del vettore w rispetto alla base $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.
- L'unica n -upla che soddisfa l'uguaglianza:

È la n-upla di scalari tutti nulli $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su K , sia B una base di V con $|B| = n \in \mathbb{N}$, allora ogni altra base di V ha n elementi.

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n definito su un campo K e siano $v_1, v_2, \dots, v_p$ vettori linearmente indipendenti di V con $p < n$, esistono allora $n - p$ vettori $w_1, w_2, \dots, w_{n-p}$ tali che l'insieme $\{v_1, v_2, \dots, v_p, w_1, w_2, \dots, w_{n-p}\}$ sia una base di V .

Siano U e W due sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V di dimensione finita, il teorema di Grassmann afferma che la dimensione del sottospazio somma $U + W$ è data dalla somma dei sottospazi U e W a cui va sottratta la dimensione del sottospazio di intersezione $U \cap W$.

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

Sistema di equazioni lineari:

Equazione lineare: equazione di primo grado nella forma $a_x = b$

Un sistema lineare è un insieme finito di equazioni di primo grado nelle stesse incognite e con coefficienti in uno stesso campo K .

Un sistema lineare di m equazioni in n incognite si presenta come:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + b_{12}x_2 + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Gli scalari a_{ij} prendono il nome di coefficienti del sistema, mentre $b_1, b_2, \dots, b_n$ si dicono termini noti.

La soluzione del sistema è una n-upla di scalari $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ che soddisfa tutte le sue equazioni.

Se il sistema ammette almeno una soluzione si dice **Compatibile**, in caso contrario viene detto **incompatibile** o **impossibile**.

Se due o più sistemi hanno le medesime soluzioni si dicono equivalenti. Se i termini noti delle equazioni sono tutti nulli ($b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$) allora il sistema è detto **sistema lineare omogeneo**. Un sistema omogeneo è sempre compatibile perché ammette la soluzione $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (0, 0, \dots, 0)$, tale soluzione è detta **banale**.

Sistemi lineari e matrici:

Un sistema lineare può essere visto come il prodotto di due matrici che si eguaglia ad un vettore, dove la prima matrice è detta matrice dei coefficienti, la seconda è il vettore delle incognite e il risultante è detto vettore dei termini noti.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mi} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} * \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_j \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_i \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Matrice dei coefficienti:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mi} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Si tratta di una matrice con m righe e n colonne, il numero di righe equivale al numero di equazioni del sistema lineare, mentre il numero delle colonne rappresenta il numero delle incognite.

Vettore incognito:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_j \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

È il vettore delle incognite, il numero delle componenti n è pari al numero delle incognite del sistema lineare.

Vettore dei termini noti:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_i \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

È definito vettore dei termini noti, il numero m delle sue componenti è pari la numero di equazioni del sistema lineare.

Sistema a gradini:

Un sistema di equazioni lineari è detto sistema a gradini o a scalini, se è possibile scriverlo in questa forma:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 1 \\ 2x_2 - 6x_3 - 5x_4 = 3 \\ 4x_3 - 6x_4 = 4 \\ 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Il numero delle incognite in ogni equazione si riduce man mano che si passa dalla prima all'ultima equazione del sistema. Un sistema si dice a gradini se la sua matrice dei coefficienti è ridotta per righe.

Matrice ridotta per righe:

Una matrice si dice ridotta per righe se vi sono righe nulle e sono raggruppate sul fondo della matrice e se la prima entrata da sinistra non nulla di una riga non nulla corrisponde a 1. Gli uni della matrice sono chiamati **pivot**. Date due righe consecutive non nulle il pivot della seconda riga è più a destra del pivot della prima.

Metodo di riduzione per righe di GAUSS:

Dato un sistema di equazione completa, mediante operazioni elementari ridurre il sistema ad uno ad esso equivalente a gradini ovvero di matrice ridotta per righe.

Operazioni elementari:

- Scambiare due operazioni tra loro.
- Moltiplicare una riga della matrice per un elemento λ del campo non nullo.
- Somare ad una riga un multiplo di un'altra riga.

Algoritmo di Gauss passaggi per la soluzione:

1. Determinare la prima colonna non nulla da sinistra, se non esiste l'algoritmo termina.
2. Se necessario scambiare la prima riga con un'altra riga in modo tale che la prima entrata da sinistra sia non nulla.
3. Dividere la prima riga per la sua entrata in modo tale da ottenere un 1 iniziale (pivot).
4. Ad ogni riga eccetto la prima sommare un multiplo della prima in modo da ottenere solo 0 nella colonna che contiene l'1 iniziale.
5. Ripeter ei passi da 1 a 4 sulla sottomatrice ottenuta eliminando la prima riga.

Rango di una matrice:

Data una matrice A si dice rango $r_k(A)$ di A , il numero di righe non nulle di una qualsiasi sua matrice ridotta per righe. Il rango massimo di una matrice è limitato dal numero più piccolo tra il numero delle righe e quello delle colonne.

Rango di una matrice:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Devo ottenere un elemento per ogni riga che sia succeduto da zeri.

In questo caso considero la prima riga in particolare l'elemento c_{12} che è succeduto da uno 0, applico un'operazione in modo tale da ottenere uno 0 anche nella posizione c_{32} . Moltiplico quindi la riga R_3 per due e le sottraggo la riga R_1 , in questo modo ottengo:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

Ripeto lo stesso procedimento anche per la riga successiva, in questo caso effettuerò la seguente operazione: $R_3 = (R_2 - 2R_3)$ e otterrò:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 11 \end{pmatrix}$$

Ho completato il procedimento trovando tutti i pivot della matrice che mi permettono di stabilire il grado, pari a 3 in questo caso.

Rango di una matrice quadrata:

Data una matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ne calcolo il determinante:

$$\det(A) = 1 * \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 * (2 + 1) - 2(4 - 1) - 1(3) = -6$$

Se il determinante di una qualsiasi matrice quadrata è diverso da 0 allora tale matrice avrà rango pari a 3 ($r_k(A) = 3$).

Teorema di Rouchè-Capelli:

Siano A e $(A|b)$ rispettivamente la matrice dei coefficienti la matrice completa di un sistema di m equazioni in n incognite.

1. Il sistema ammette un'unica soluzione se e solo se $r_k(A) = r_k(A|b) = n$
2. Il sistema ammette $\infty^{n-r_k(A)}$ soluzioni dipendenti da $n - r_k(A)$ parametri se e solo se $r_k(A) = r_k(A|b) < n$
3. Il sistema non ammette soluzioni se e solo se $r_k(A) < r_k(A|b)$

Teorema di Kronecker:

Affinché una matrice abbia rango K è necessario e sufficiente che valgano le seguenti due proprietà:

1. Esiste un minore di ordine K non nullo.
2. Sono nulli tutti i minori di ordine $K + 1$ ottenuti dal precedente orlando la corrispondente sottomatrice, ovvero completandola con una qualunque altra riga o colonna.

Minore:

un minore di ordine K è il determinante di una sottomatrice quadrata ottenuta intersecando K righe e K colonne della matrice corrispondente.

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

7 è un minore di ordine due della matrice A .

Matrici:

Una matrice è una tabella di n righe e m colonne di elementi appartenenti allo stesso insieme.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ a_{n1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Con la notazione a_{ij} si indica l'elemento della matrice A che corrisponde all'incrocio tra la i -esima riga e la j -esima colonna.

Dimensione di una matrice:

La dimensione di una matrice è il prodotto tra il numero delle righe e quello delle colonne, viene indicato sotto forma di operazione e non come numero, ad esempio presa una matrice A con m righe e n colonne, A ha dimensione $m \times n$

Se gli elementi di una matrice appartengono al campo K si scrive $A \in K^{m,n}$ oppure $A \in M(n, m, K)$

Matrice quadrata:

È una matrice che ha il numero di righe uguale al numero di colonne $m = n$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in R^{3,3}$$

Somma di matrici:

Prese due matrici A e B i cui elementi sono numeri reali, queste risultano sommabili se e solo se hanno lo stesso numero di righe e di colonne. Tale somma si indica con: $A + B$

Siano $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ due matrici dello stesso tipo con m righe e n colonne la somma delle due matrici restituisce una terza matrice s_{ij} tale che:

$$s_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ con } i \in \{1, 2, \dots, m\}, j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & -5 & 2 \\ -9 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+7 & 5+(-5) & -3+2 \\ 1+(-9) & -2+4 & 4+(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & -1 \\ -8 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Matrice opposta:

Sia A una qualsiasi matrice, si dice opposta di A la matrice, la matrice $-A$ i cui elementi sono gli opposti dei relativi elementi di A .

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -3 \\ -4 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$$-A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ 4 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Differenza tra matrici:

Date due matrici A e B dello stesso tipo, la loro differenza è una matrice che si ottiene sommando A all'opposta di B .

$$A - B = A + (-B)$$

Prodotto di una matrice per uno scalare:

Data una matrice $A = (a_{ij})$ con m righe e n colonne a elementi in un campo K , sia $\lambda \in K$ un elemento del campo. Il prodotto della matrice A per lo scalare λ è una nuova matrice $P = (p_{ij})$ avente lo stesso numero di righe e colonne della matrice A e i cui elementi si ottengono moltiplicando tutti gli elementi di A per lo scalare λ .

$$p_{ij} = \lambda * a_{ij}$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \lambda = 2$$

$$\lambda * 2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 8 & 12 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}$$

Prodotto tra matrici:

Siano A e B due matrici a elementi in un generico campo K, si può eseguire il prodotto tra A e B a patto che il numero di colonne della matrice A sia pari al numero delle righe della matrice B. Il prodotto tra le matrici A e B è una nuova matrice, generalmente indicata con AB e detta matrice prodotto, avente tante righe quante sono le righe di A e tante colonne quante sono le colonne di B.

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

La matrice prodotto avrà 2 righe e 2 colonne.

1. Considero la prima riga della matrice A.

$$R_1(A) = (1 \quad 0 \quad 2)$$

E la prima colonna della matrice B

$$C_1(B) = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Moltiplichiamo il primo elemento di $R_1(A)$ col primo elemento di $C_1(B)$ il secondo elemento di $R_1(A)$ col secondo elemento di $C_1(B)$ e così via, fino ad esaurire tutti gli elementi della riga di A. Dopodiché sommiamo tra loro i vari prodotti.

$$(1 * 4) + 0 * (-2) + (2 * 0) = 4 + 0 + 0 = 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

A B

Matrice trasposta:

Data una matrice $A = (a_{ij})$ si dice matrice trasposta la matrice $A^T = (a_{ji}) \in K^{m,n}$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 7 & 5 & 0 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinante di una matrice

Il determinante di una matrice è un numero associato a ciascuna matrice quadrata, e ne esprime alcune proprietà algebriche e geometriche. Se A è una matrice quadrata il suo determinante si indica con $\det(A)$.

Determinante di matrici 2×2 :

Il determinante di una matrice quadrata di ordine due è dato dal prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli elementi dell'anti-diagonale.

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a * d) - (b * c)$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = (1 * 5) - (3 * 4) = 5 - 12 = -7$$

Determinante di matrici 3×3 (Metodo di Sarrus):

$$\det = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$a_{11} * a_{22} * a_{33} + a_{12} * a_{23} * a_{31} + a_{13} * a_{21} * a_{32} - (a_{12} * a_{22} * a_{31} + a_{12} * a_{21} * a_{33} + a_{11} * a_{23} * a_{32})$$

Riscrivere la matrice accostando la matrice stessa sulla destra.

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{21} & a_{31} & a_{11} & a_{21} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

1. Sommare i prodotti lungo le prime tre diagonali complete da sinistra verso destra;
2. Sommare i prodotti lungo le ultime tre anti-diagonali complete percorse da destra verso sinistra;
3. Calcolare la differenza tra i risultati ottenuti ai punti 1) e 2).

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Scrivo due volte la matrice ponendola una a fianco all'altra:

$$\begin{array}{cccccc} 2 & -1 & 4 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 & 3 & 5 & 1 \end{array}$$

Sommo i prodotti lungo le tre **diagonali** principali:

$$(2 * 2 * 1) + (-1 * 0 * 3) + (4 * 1 * 5) = 4 + 0 + 20 = 24$$

Sommo i prodotti lungo le tre **anti-diagonali**:

$$(3 * 2 * 4) + (5 * 0 * 2) + (1 * 1 * -1) = 23$$

$$\det(A) = 24 - 23$$

Teorema di Laplace:

Il teorema di Laplace permette di calcolare il determinante di una matrice quadrata attraverso formule ricorsive, dette sviluppi di Laplace, che possono essere applicate per righe o per colonne.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A_{ij} è la matrice che si ottiene eliminando la i-esima riga e la colonna j della matrice A e con A_{ij} il suo determinante.

Fissato un qualsiasi elemento $a_{ij} \in A$ chiamiamo il complemento algebrico di a_{ij} il numero:

$$(-1)^{i+j} * \det(A_{ij})$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11} + a_{12} + a_{13}$$

Se la somma della posizione riga e colonna è un numero pari lascio l'operando invariato, altrimenti cambio il segno.

$$\det(A) = -2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = -2 * (1 - 2) + 0 + 1 * (1 + 3) = 6$$

Matrice Inversa:

La matrice inversa si indica come A^{-1} e può essere calcolata solo se il determinante della matrice di partenza è diverso da 0.

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcolo il determinante della matrice: $\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 0 - 2 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(-3 + 2) + (-2)(-1 - 0) = 1$

Successivamente calcolo tutti i complementi algebrici della matrice:

Ad esempio per la posizione A_{11} il complemento algebrico equivale $A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (0 * (-1)) - (1 * 1) = -1$

$$A_{11} = -1A_{12} = -2A_{13} = -1$$

$$A_{21} = -2A_{22} = -1A_{23} = -1$$

$$A_{31} = 0A_{32} = 2A_{33} = 0$$

La matrice inversa è la matrice formata da tutti i complementi divisi per il determinante, in questo caso 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Sviluppo di Laplace per righe:

Fissata una qualsiasi riga della matrice A, il determinante di A è pari alla somma dei prodotti degli elementi della riga scelta per i rispettivi complementi algebrici.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n [a_{ij} * (-1)^{i+j} * \det(A_{ij})]$$

Sviluppo di Laplace per colonne:

Fissata una qualsiasi colonna di A, il suo determinante è uguale alla somma dei prodotti degli elementi della colonna fissata per i rispettivi complementi algebrici.

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n [a_{ij} * (-1)^{i+j} * \det(A_{ij})]$$

Proprietà del determinante:

1. $A = (a_{ij}) \in K^{n,m} A^T = (a_{ij}^t) \text{ con } a_{ij}^t = a_{ji}$ allora il $\det(A) = \det(A^T)$.
2. Se $A = (a_{ij}) \in K^{n,m}$ ammette una riga o una colonna composta interamente da 0 allora il $\det(A) = 0$.
3. Se A' è ordinata da $A \in K^{n,m}$ moltiplicando una riga o una colonna per una medesima costante $c \in K$ allora: $\det(A) = c * \det(A)$.
4. Se A' è ottenuta da A scambiando fra loro due righe o due colonne, allora il $\det(A') = -\det(A)$
5. Il det di una matrice con due righe o due colonne uguali è 0.
6. Sia A' una matrice ottenuta da A sommando alla riga o alla colonna (i-esima o j-esima) un multiplo della riga o della colonna (k-esima) allora: $\det(A') = \det(A)$.
7. Sia A una matrice triangolare superiore o inferiore, allora il $\det(A)$ è dato dal prodotto degli elementi della diagonale principale.

8. Data una matrice invertibile, il determinante della matrice inversa è il reciproco del determinante della matrice di partenza: $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Teorema di Binet:

Siano A e $B \in K^{m,n}$ allora $\det(A * B) = \det(A) * \det(B)$

Metodo di Cramer:

Sia A una matrice $K^{m,n}$, un sistema di m equazioni in n incognite si dice di Cramer se la matrice A è invertibile, ovvero se il $\det(A) \neq 0$.

Esempio:

$$\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 2 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Individuo la matrice associata:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcolo il determinante della matrice:

$$\det(A) = -1 * \begin{vmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - 1 * \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 2 * \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = [-1(-18)] + [-1(-6)] + 2(6 - 6) = 18 + 6 = 24$$

Per il teorema di Cramer il sistema ammette un'unica soluzione. Per determinarla dobbiamo calcolare i determinanti delle matrici A_1, A_2, A_3 ottenute sostituendo, rispettivamente, prima, seconda e terza colonna di A con la colonna dei termini noti.

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -27$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 21$$

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -12$$

La soluzione del sistema è:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\det_{A_1}}{\det_A} = \frac{-27}{24} = \frac{-9}{8} \\ x_2 = \frac{\det_{A_2}}{\det_A} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8} \\ x_3 = \frac{\det_{A_3}}{\det_A} = \frac{-12}{24} = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

Applicazioni lineari:

Un'applicazione lineare è una funzione tra spazi vettoriali definiti sullo stesso campo e che conserva le operazioni di somma tra vettori e di prodotto di un vettore per uno scalare.

Definizione:

Dati due spazi vettoriali V e W , entrambi definiti su un campo K e sia F una funzione da V in W , F prende il nome di applicazione lineare se soddisfa le seguenti condizioni:

1. Per ogni $v_1, v_2 \in V$ l'immagine della somma è uguale alla somma delle immagini:

$$F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2)$$

2. Per ogni $v \in V$ e per ogni $\lambda \in K$ l'immagine del prodotto v per lo scalare λ è uguale al prodotto dello scalare per l'immagine di v .

$$F(\lambda v) = \lambda * F(v)$$

Nucleo di un'applicazione lineare:

Il nucleo di un'applicazione lineare è un particolare sottoinsieme del dominio dell'applicazione, formato da tutti e soli i vettori del dominio che hanno come immagine lo zero del codominio e viene indicato con Ker .

Definizione:

Sia $F: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare definita tra spazi vettoriali su un campo K . Definiamo il nucleo di F e lo indichiamo con $\text{Ker}(F)$ l'insieme degli elementi del dominio V che hanno come immagine mediante F lo zero di W .

$$\text{Ker}(F) = \{v \in V: F(v) = 0_W\}$$

Criterio di iniettività:

Sia $F: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare F è iniettiva se e solo se $\text{ker}(F) = 0$

Teorema di nullità più rango:

Siano V, W due spazi vettoriali finitamente generati su un campo K e sia $F: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare da V a W allora:

$$\text{Dim}(V) = \text{Dim}(\text{Ker}(F)) + \text{Dim}(\text{Im}(F))$$

Immagine di un'applicazione lineare:

L'immagine di un'applicazione lineare è il sottoinsieme del codominio della trasformazione formato dai vettori dello spazio d'arrivo che sono immagine dei vettori del dominio mediante l'applicazione lineare.

Definizione:

Siano V e W due spazi vettoriali definiti su un campo K e sia $F: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, definiamo immagine dell'applicazione lineare F , e la indichiamo con $\Im(F)$, il sottoinsieme del codominio che ha per elementi tutti e soli i vettori di W che sono immagine mediante F degli elementi di V .

$$\text{Im}(F) = \{w \in W \text{ t.c. } \exists v \in V \text{ per cui } F(v) = w\}$$

Omomorfismo:

In algebra lineare il concetto di omomorfismo coincide con la nozione di applicazione lineare. Nello specifico, considerati due spazi vettoriali V, W definiti su un campo K e un'applicazione lineare $F: V \rightarrow W$ quest'ultima si dice un omomorfismo tra gli spazi vettoriali V e W se gode delle proprietà di additività ed omogeneità:

1. presi due qualsiasi elementi v_1, v_2 di V , l'immagine della somma è uguale alla somma delle immagini

$$\forall v_1, v_2 \in V: F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2)$$

2. L'immagine del prodotto tra un qualsiasi elemento v dello spazio V e un qualsiasi scalare λ del campo K è uguale al prodotto tra lo scalare e l'immagine di v .

$$\forall v \in V, \forall \lambda \in K: F(\lambda v) = (\lambda) F(v)$$

Isomorfismo:

Si prende il nome di isomorfismo se è un omomorfismo biiettivo, cioè se per ogni vettore $w \in W$ esiste un unico elemento del dominio che ha per immagine w .

Endomorfismo:

Un endomorfismo, o un operatore lineare, è un omomorfismo di uno spazio vettoriale in sé, per il quale cioè dominio e codominio coincidono (V è un qualsiasi spazio vettoriale definito sul campo K)

$$F: V \rightarrow V$$

Proprietà degli endomorfismi:

Gli endomorfismi godono di una proprietà fondamentale: un endomorfismo è iniettivo se e solo se è suriettivo.

Matrice associata ad un'applicazione lineare:

Siano V, W due spazi vettoriali definiti sullo stesso campo K aventi dimensione rispettivamente n, m , consideriamo un'applicazione lineare $F: V \rightarrow W$ e siano:

$$B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$$B_W = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$$

Rispettivamente una base dello spazio vettoriale V e una di W .

Per costruire la matrice associata occorre procedere nel modo seguente:

- Calcolare le immagini dei vettori della base di partenza tramite l'applicazione;
- Esprimere i vettori ottenuti sotto forma di combinazione lineare dei vettori della base d'arrivo;
- Disporre i coefficienti delle precedenti combinazioni lineari per colonna in una matrice.

Esempio:

$$f: R^3 \rightarrow R^3$$

$$f(x, y, z) = (2x + y, y - z)$$

$$E_3 = (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$$

$$E_2 = (1, 0), (0, 1)$$

1. Calcolare le immagini dei vettori della base di partenza tramite l'applicazione;

$$f(1, 0, 0) = (2, 0)$$

$$f(0, 1, 0) = (1, 1)$$

$$f(0, 0, 1) = (0, -1)$$

2. Esprimere i vettori ottenuti sotto forma di combinazione lineare dei vettori della base d'arrivo.

$$(2, 0) = a_1(1, 0) + a_2(0, 1) \rightarrow \begin{cases} a_1 = 2 \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

$$(1, 1) = b_1(1, 0) + b_2(0, 1) \rightarrow \begin{cases} b_1 = 1 \\ b_2 = 1 \end{cases}$$

$$(0, -1) = c_1(1, 0) + c_2(0, -1) \rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = -1 \end{cases}$$

3. Disporre i coefficienti delle precedenti combinazioni lineari per colonna in una matrice.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Autovalori e autovettori:

La nozione di autovalore si riferisce solo alle matrici quadrate.

Sia A una matrice quadrata di ordine n a coefficienti in un campo K , si dice che lo scalare $\lambda_0 \in K$ è un autovalore della matrice quadrata A se esiste un vettore colonna non nullo $v \in K^n$ tale che

$$Av = \lambda_0 v$$

Il vettore v è detto autovettore relativo all'autovalore λ_0

Esempio:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y, z) = (x, y + z, x + y + x)$$

Scelgo una base in $\mathbb{R}^3$ per calcolare la matrice associata, in questo caso la base canonica:

$$f(1,0,0) = (1,0,1)$$

$$f(0,1,0) = (0,1,1)$$

$$f(0,0,1) = (0,1,1)$$

Scrivo la matrice associata

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determino la matrice $H = M - \lambda * I_3$ ovvero la matrice a cui sottraggo λ e che moltiplico per la matrice identità di ordine 3.

$$H = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

Calcolo il determinante della matrice H

$$\det(H) = (1-\lambda)[(1-\lambda)^2 - 1]$$

Impongo che il determinante sia uguale a 0 per calcolare i tre autovalori.

In questo modo ottengo i tre autovalori:

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = 1$$

$$\lambda = 2$$

Per calcolare i rispettivi autovettori cerco il vettore v tale che $f(v) = 0v$

Considero la matrice H e la moltiplico per il vettore (x, y, z) ponendo il tutto uguale a 0

Sostituisco nel sistema al posto di λ l'autovalore corrispondente.

Dai tre autovalori ricavati in precedenza trovo i 3 autovettori associati:

$$(0, -1, -1) \text{ per } \lambda = 0$$

$$(-1, 1, 0) \text{ per } \lambda = 1$$

$$(0, 1, 1) \text{ per } \lambda = 2$$

Autospazio:

Gli autovettori relativi ad uno stesso autovalore λ_0 di una matrice quadrata A di ordine n , insieme al vettore nullo, formano un sottospazio vettoriale di K^n . Tale sottospazio prende il nome di autospazio relativo all'autovettore λ_0 e si indica con V_{λ_0} .

Polinomio caratteristico:

Il polinomio caratteristico è definito per le sole matrici quadrate. Se A è una matrice quadrata di ordine n il suo polinomio caratteristico è dato dal determinante della matrice $A - \lambda Id_n$ dove λ è una variabile e Id_n è una matrice identità di ordine n .

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda Id_n)$$

Calcolo del polinomio caratteristico:

1. Scrivere la matrice Id_n ottenuta moltiplicando la variabile λ per la matrice identità avente lo stesso ordine della matrice A .
2. Determinare la matrice differenza $A - \lambda Id_n$
3. Calcolare il determinante della matrice $A - \lambda Id_n$ che corrisponderà al polinomio caratteristico della matrice A .

Matrice del cambiamento di base:

La matrice di cambiamento di base è una matrice quadrata e invertibile che permette di effettuare il passaggio da una base di uno spazio vettoriale a un'altra base dello stesso spazio vettoriale

Molteplicità algebrica:

Sia A una matrice quadrata di ordine n e sia λ_0 un suo autovalore, si dice molteplicità algebrica dell'autovalore λ_0 e si indica con $m_a(\lambda_0)$, il numero che esprime quante volte l'autovalore λ_0 annulla il polinomio caratteristico.

Molteplicità geometrica:

Sia A una matrice quadrata di ordine n e sia λ_0 un suo autovalore, si definisce molteplicità geometrica di λ_0 e si indica con $m_g(\lambda_0)$, la dimensione dell'autospazio relativo a λ_0 , cioè il numero di elementi di una qualsiasi base dell'autospazio relativo a λ_0

Matrice diagonalizzabile:

Una matrice diagonalizzabile è una matrice quadrata simile a una matrice diagonale. In altri termini una matrice A è diagonalizzabile se esiste una matrice invertibile P tale che $P^{-1} * A * P = D$ dove D è una matrice diagonale dello stesso ordine di A .

Teorema di diagonalizzabilità:

Fornisce delle condizioni necessarie e sufficienti affinché una matrice quadrata sia diagonalizzabile in un campo K :

1. Il numero degli autovalori di A appartenenti al campo K e contati con la loro molteplicità è pari all'ordine della matrice;
2. La molteplicità geometrica di ciascun autovalore coincide con la relativa molteplicità algebrica.

Esempio:

Data la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Stabilire se è diagonalizzabile in $\mathbb{R}$:

Calcolo il polinomio caratteristico associato alla matrice A :

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda Id_3)$$

$$\det = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & 2 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)[(1-\lambda)(4-\lambda) + 2]$$

$$= (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6)$$

Gli autovalori della matrice sono:

$$\lambda_0 = 2 \text{ con molteplicità algebrica } 2: m_a(2) = 2$$

$$\lambda_1 = 3 \text{ con molteplicità algebrica } 1: m_a(3) = 1$$

La somma delle molteplicità degli autovalori reali è uguale all'ordine della matrice; dunque, è soddisfatta la prima condizione del teorema di diagonalizzabilità.

Per stabilire se A è diagonalizzabile dobbiamo vedere se la molteplicità geometrica di ogni autovalore coincide con la relativa molteplicità algebrica.

La molteplicità geometrica di un autovalore λ si calcola con la formula:

$$m_g(\lambda) = n - rk(A - \lambda Id_n)$$

Dove n corrisponde all'ordine di A , Id_n è la matrice identità di ordine n e rk è il rango della matrice.

Applicando la formula calcolo la molteplicità geometrica di $m_g(2) = n - rk(A - 2Id_3) = 3 - 2 = 1$

La molteplicità algebrica dell'autovalore $\lambda_0 = 2$ è diversa dalla molteplicità geometrica dunque A non è diagonalizzabile.

Forme bilineari:

Siano K un campo e V, W spazi vettoriali finitamente generati su K , rispettivamente di dimensione n, m . L'applicazione $F: V \times W \rightarrow K$ che alla coppia ordinata di vettori $(v, w) \in V \times W$ associa lo scalare $F(v, w) \in K$ è detta forma bilineare, se è lineare sia in V che in W , ossia se per ogni α e $\beta \in K$ $v_1, v_2, v_3 \in V$ e $w_1, w_2, w_3 \in W$ valgono le seguenti proprietà:

1. Additività e omogeneità rispetto alla prima componente:

$$F(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha F(v_1, w) + \beta F(v_2, w)$$

2. Additività e omogeneità rispetto alla seconda componente:

$$F(v, \alpha w_1 + \beta w_2) = \alpha F(v, w_1) + \beta F(v, w_2)$$

Prodotto scalare:

Il prodotto scalare canonico tra due vettori di $\mathbb{R}^n$ è un'operazione indicata con il simbolo $\langle \quad \rangle$ e definita come segue:

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Il prodotto scalare è una legge che associa due vettori e un numero reale, in particolare la somma dei prodotti delle componenti omonime dei due vettori

$$\vec{v} * \vec{u} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

Esempio:

Consideriamo due vettori in $\mathbb{R}^3$

$$\vec{u} = (1, 2, 3)$$

$$\vec{v} = (1, 0, 3)$$

Il prodotto scalare è così calcolato:

$$\vec{u} * \vec{v} = (1, 2, 3) * (1, 0, 3) = (1)(1) + (2)(0) + (3)(3) = 1 + 0 + 9 = 10$$

Proprietà del prodotto scalare:

1. Commutatività:

$$\vec{u} * \vec{v} = \vec{v} * \vec{u}$$

2. Omogeneità:

$$(\lambda \vec{u}) * \vec{v} = \lambda(\vec{u} * \vec{v}) = \vec{u} * (\lambda \vec{v})$$

3. Proprietà distributiva rispetto alla somma di vettori:

$$(\vec{u} + \vec{v}) * \vec{w} = \vec{u} * \vec{w} + \vec{v} * \vec{w}$$

$$\vec{u} * (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} * \vec{v} + \vec{u} * \vec{w}$$

4. Il prodotto scalare tra vettori è nullo se e solo se i due vettori sono perpendicolari:

$$\vec{u} * \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v}$$

Norma di un vettore:

La norma di un vettore $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$ è un'applicazione che a un vettore associa un numero reale:

$$|| \circ || : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$||\vec{u}|| = |\vec{u}|$$

$$||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

La norma di un vettore si calcola estraendo la radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti del vettore.

In modo equivalente possiamo esprimere la norma di un vettore in termini di prodotto scalare

$$||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} * \vec{u}}$$

Infatti:

$$||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u} * \vec{u}} = \sqrt{u_1 u_1 + u_2 u_2 + \dots + u_n u_n} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Proprietà fondamentale:

$$\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = ||\underline{v}|| * ||\underline{w}|| * \cos \theta$$

Dove θ è l'angolo compreso tra la semiretta $\underline{0}$ e $\underline{v}$ e la semiretta $\underline{0}$ e $\underline{w}$

Base ortogonale:

Una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ di V è una base ortogonale se e solo se i vettori che la compongono sono a due a due ortogonali rispetto al prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definito in V .

$\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ base ortogonale di V se e solo se $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ per ogni $i \neq j$ con $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$

Base ortonormale:

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n definito su $\mathfrak{R}$ e un prodotto scalare definito positivo su V .

Una base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ di V è una base ortonormale se e solo se:

- I vettori che la definiscono sono a due a due ortogonali rispetto al prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
- Ciascun vettore della base ha norma 1.

Esempio:

Considero lo spazio $\mathfrak{R}^3$

$$\{(1,0,1), (0,1,0), (1,0,-1)\}$$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 0$$

$$\langle v_1, v_3 \rangle = 0$$

$$\langle v_2, v_3 \rangle = 0$$

Per rendere una base ortogonale, ortonormale è sufficiente dividere ogni componente della base ortogonale per la norma del vettore.

Complemento ortogonale di un sottospazio:

Il complemento ortogonale di un sottospazio in uno spazio vettoriale munito di un prodotto scalare è l'insieme dei vettori appartenenti allo spazio e tali da essere ortogonali a tutti i vettori del sottospazio. Un insieme così definito è anche detto sottospazio ortogonale.

Sia $S \subseteq V$ un sottospazio di un dato spazio vettoriale V finitamente generato su $\mathfrak{R}$ e su cui è definito un prodotto scalare qualsiasi $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Definiamo il sottospazio ortogonale di S in V e lo indichiamo con $S^\perp$ il sottoinsieme di V definito da

$$S^\perp = \{v \in V \text{ t.c. } \langle v, s \rangle = 0 \forall s \in S\}$$

Il complemento ortogonale di un sottospazio S di V è il sottoinsieme formato da vettori di V ortogonali a tutti i vettori di S .

Calcolo di una base del complemento ortogonale di un sottospazio vettoriale:

Sia V uno spazio vettoriale finitamente generato su $\mathfrak{R}$ e di dimensione n , su cui è definito un prodotto scalare qualsiasi $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e consideriamo un sottospazio vettoriale S di V .

Sappiamo che il complemento ortogonale di S è il sottospazio di V , denotato con $S^\perp$ i cui elementi sono tutti e soli i vettori di V ortogonali a tutti i vettori di S .

1. Calcoliamo una base di S che indichiamo con:

$$\mathcal{B}_S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\} \text{ con } m \leq n$$

2. Fissiamo una base di V :

$$\mathcal{B}_V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

e consideriamo un qualsiasi vettore $v \in V$

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

3. Dal teorema di caratterizzazione del complemento ortogonale sappiamo che $v \in S^\perp$ se e solo se v è ortogonale a tutti i vettori di una base di S .

Imponiamo quindi che i prodotti scalari tra V e i vettori di $\mathcal{B}_S$ siano contemporaneamente nulli.

$$\begin{cases} \langle v, s_1 \rangle = 0 \\ \langle v, s_2 \rangle = 0 \\ \dots \\ \dots \\ \langle v, s_m \rangle = 0 \end{cases}$$

4. Sviluppando i prodotti scalari otteniamo un sistema lineare omogeneo nelle incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ che sono le coordinate del vettore v riferite alla base $\mathcal{B}_V$.
5. Proseguiamo determinando una base per l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo così ottenuto. Chiamiamo tale base $\mathcal{B}_{S^\perp}$.
6. Ogni vettore di $\mathcal{B}_{S^\perp}$ è un vettore di coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}_V$, quindi gli elementi di una base di $S^\perp$ si ottengono moltiplicando, ordinatamente, le coordinate di ciascun vettore di $\mathcal{B}_{S^\perp}$ per i vettori di $\mathcal{B}_V$.

Teorema di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt

Il metodo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt permette di costruire una famiglia di vettori ortogonali partendo da una famiglia di vettori linearmente indipendenti.

Consideriamo un insieme di vettori linearmente indipendenti $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ di uno spazio vettoriale V su cui è assegnato un prodotto scalare definito positivo.

Il teorema di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt assicura l'esistenza di una nuova famiglia di vettori $\{w_1, w_2, \dots, w_n\} \subseteq V$ linearmente indipendenti, ortogonali tra loro e tali da generare lo stesso spazio generato da $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

Siano V uno spazio vettoriale su $\mathfrak{R}$ e $v_1, v_2, \dots, v_n$ vettori linearmente indipendenti di V e sia assegnato un prodotto scalare definito positivo (non necessariamente quello canonico).

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathfrak{R}$$

Allora esistono $w_1, w_2, \dots, w_n \in V$ tali che:

1. Siano a due a due ortogonali:

$$\langle w_i, w_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$$

2. Il sottospazio generato da $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ coincide con quello generato da $(w_1, w_2, \dots, w_n)$

$$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n) = \text{Span}(w_1, w_2, \dots, w_n)$$

Calcolo della proiezione ortogonale di un vettore su un sottospazio:

Siano V uno spazio vettoriale su $\mathfrak{R}$ dotato di un prodotto scalare, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definito positivo, S un sottospazio vettoriale di V e $S^\perp$ il complemento ortogonale di S rispetto al prodotto scalare assegnato.

La formula per determinare la proiezione di un vettore $v \in V$ sul sottospazio S è:

$$P_S(v) = \langle v, u_1 \rangle u_1 + \langle v, u_2 \rangle u_2 + \dots + \langle v, u_r \rangle u_r$$

Dove $\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ è una base ortonormale di S .

Per calcolare la proiezione ortogonale di un vettore su un sottospazio S rispetto a un prodotto scalare definito positivo su V , si deve:

1. Individuare una base di S ;
2. Ortogonalizzare tale base col processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt;
3. Rendere tale base ortonormale dividendo le componenti di ciascun vettore per la relativa norma indotta dal prodotto scalare;
4. Applicare la formula.

Teorema spettrale:

Il teorema spettrale reale stabilisce che un endomorfismo è simmetrico se e solo se esiste una base ortonormale dello spazio su cui è definito che è formata da suoi autovettori o, equivalentemente, che ogni matrice simmetrica a coefficienti reali è diagonalizzabile mediante una matrice ortogonale.

Supponiamo che V sia uno spazio vettoriale finitamente generato su $\mathfrak{R}$ e siano $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un prodotto scalare definito positivo su V e $F: V \rightarrow V$ un endomorfismo.

F è simmetrico se e solo se esiste una base ortonormale di V formata da autovettori di F .

Endomorfismo simmetrico:

Un endomorfismo si definisce simmetrico se per ogni $v_1, v_2 \in V$ il prodotto scalare tra $F(v_1)$ e v_2 è uguale al prodotto tra v_1 e $F(v_2)$.

$$\langle F(v_1), v_2 \rangle = \langle v_1, F(v_2) \rangle$$

Lemma 1 (matrice associata ad un endomorfismo simmetrico):

$F: V \rightarrow V$ è un endomorfismo simmetrico se e solo se la matrice associata a F rispetto a una base ortonormale di V è una matrice simmetrica.

Lemma 2 (autovalori di un endomorfismo simmetrico):

Gli autovalori di un endomorfismo simmetrico $F: V \rightarrow V$ sono tutti reali.

Prodotto vettoriale:

Definiamo prodotto vettoriale tra due vettori $\vec{v}, \vec{w} \in R^3$, e lo indichiamo con $\vec{v} \times \vec{w}$ o con $\vec{v} \wedge \vec{w}$ l'operazione:

$$\times: R^3 \times R^3 \rightarrow R^3$$

$$(\vec{v}, \vec{w}) \rightarrow \vec{v} \times \vec{w}$$

Che alla coppia ordinata di vettori $(\vec{v}, \vec{w})$ associa il vettore $\vec{v} \times \vec{w}$ così definito:

Il modulo di $\vec{v} \times \vec{w}$ è dato da:

$$|\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{v}| |\vec{w}| \sin(\theta)$$

Dove $|\vec{v}|, |\vec{w}|$ indicano rispettivamente la norma euclidea di $\vec{v}$ e di $\vec{w}$ mentre $\theta \in [0, \pi]$ è l'angolo convesso formato dai vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

Proprietà:

1. Proprietà antisimmetrica:

$$\vec{v} \times \vec{w} = -\vec{w} \times \vec{v}$$

2. Proprietà di bilinearità:

$$\lambda * \vec{v} \times \vec{w} = \lambda(\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \times \lambda \vec{w}$$

3. Non vale la proprietà associativa:

$$(\vec{v} \times \vec{w}) \times \vec{u} \neq \vec{u} \times (\vec{w} \times \vec{v})$$

4. Proprietà distributiva:

$$\vec{v} \times (\vec{w} + \vec{u}) = \vec{v} \times \vec{w} + \vec{v} \times \vec{u}$$

$$(\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u}$$

Condizione di parallelismo tra vettori:

Il prodotto vettoriale tra vettori non nulli restituisce il vettore nullo se e solo se i due vettori sono paralleli: $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v} \parallel \vec{w}$